



PORTFOLIO PROTOTYPE v1.2

PathoScribe

생성형 AI 기반 병리 전사·검수 지원 웹서비스

육안 소견, 병리 결과, 위탁검사 결과의 입력·구조화·검수 과정에서 생성형 AI가 초안을 제안하고 사용자가 원문 근거를 확인한 뒤 승인하도록 설계한 폐암 중심 교육용 웹서비스

핵심 정의

병리 진단을 대신하는 서비스가 아닙니다.
공개 자료와 교육용 가상 업무 흐름을 바탕으로 설계했으며,
AI 제안은 원문 대조와 사용자 최종 확인을 위한 초안입니다.



서비스 바로가기

pathoscribe.vercel.app

github.com/ssoio66/PathoScribe

공개 합성데이터·가상 자료

사용자 최종 확인

병리 전사·입력 업무의 반복 입력과 수작업 대조

공개 자료와 교육용 가상 업무 흐름을 바탕으로, 원문과 입력값을 같은 화면에서 확인하는 개인 프로젝트로 설계했습니다.

01

육안 소견 입력 오류

영문 의학용어, 숫자·단위, 좌우, 검체 수가 다시 입력되는 과정에서 달라질 수 있습니다.

02

결과문 정보 혼재

진단명, 종양 크기, 절제연, 림프절, 병기, 면역·분자병리 값이 한 문장에 섞여 있습니다.

03

위탁 결과 수작업 대조

결과지 형식이 기관마다 달라 검사번호·검체·날짜·결과를 내부 의뢰정보와 비교해야 합니다.

04

분리된 업무 데이터

검사·검체·블록·보고서·면역·분자 결과가 서로 다른 화면과 ID에 나뉩니다.

05

분산된 입력 지침

신규 담당자는 병리 용어와 입력 형식을 여러 문서에서 찾아야 합니다.

06

AI의 원문 밖 생성 위험

생성형 AI가 원문에 없는 값을 보완하면 중요한 오입력으로 이어질 수 있습니다.

목표: 누락·불일치를 눈에 보이게 하고, AI 결과를 그대로 확정할 때의 오류 위험을 줄이도록 담당자의 원문 대조와 최종 확인을 지원합니다.

세 가지 전사업무를 하나의 검수 원칙으로 연결

각 업무는 원문, AI 추출값, ground truth, 담당자 확정값을 분리해 보여 줍니다.

01

육안 소견 입력·검수

구조화 항목

장기 · 검체 · 좌우 · 크기 · 개수
절단면 · 병변 위치 · 블록 수

숫자·단위·좌우·검체 수 대조

02

병리 결과 구조화·검수

구조화 항목

진단 · 유형 · 크기 · 분화도 · 절제연
림프절 · 면역 · 분자 · 원문 병기

자체 템플릿 + 의학용어 검수

03

위탁검사 입력·매칭

구조화 항목

의뢰번호 · 기관 · 검사명 · 검체
접수일 · 보고일 · 결과 · 참고사항

가상 내부 의뢰정보 항목별 대조



원문



AI 구조화



ground truth 대조



오류 표시



담당자 확인

AI 자동확정 금지 · 원문에 없는 값은 null 또는 확인 필요

보건의료정보관리사 중심의 역할 기반 시제품

실제 인증·권한체계가 아니라 직군별 업무 관점을 보여 주는 교육용 선택기입니다.

주 사용자

보건의료정보관리사

원문·AI 추출값 대조, 오류 수정, 담당자 확정값 작성

원문 작성·판독

병리의사

전사 내용과 원문 비교, 확인 필요 항목과 검토 상태 조회

검사정보 제공

병리 검사 담당자

검사·검체·블록 진행상태와 면역·분자 검사 상태 확인

품질 현황

품질관리자

개인정보가 제거된 누락·불일치·수정 요청 현황 조회

사용 흐름

역할 선택 → 업무 선택 → 가상 사례 → AI 구조화 → 원문 대조 → 담당자 확인

병리 결과 구조화·의학용어 검수

교육용 가상 사례의 원문, 저장된 AI 제안, 근거, 경고와 담당자 확정값을 함께 보여 줍니다.

실제 웹 시연 화면

역할 선택 후 사례를 불러온 원문 입력 영역

병리 결과 구조화 및 검수

결과문을 구조화하고 누락·불일치·형식 오류를 점검합니다.

HMM 보기DEMO

역할별 화면 보기 · 시제품

보건의료정보관리사 보기 · 입력·수정 6개 · 조회 2개 · 미구현 4개

역할 범위 자세히 보기 >

가상-공개 합성데이터 전용

실제 환자정보를 입력하지 마세요. 모든 결과는 담당자의 원문 대조가 필요합니다.
교육용 입력 함수이며 AJCC 병기 환형 도구가 아닙니다.

보건의료정보관리사 보기 · 가상 원문을 입력하고 담당자 확정값을 직접 작성할 수 있습니다.

공개 집계 API + 자체 가상 병리문

모든 원문은 개인정보 없는 가상 자료로만 사용됩니다.

가상자료 불러오기API 불러오기

공개 시연 제한: 서비스가 제공하는 고정 평가사례만 실시간 Gemini 분석 대상으로 허용됩니다. 임의 원문과 실제 환자정보는 입력하거나 전송할 수 없습니다.

STEP 1
가상 원문 입력

실행 가능한 평가사례

EVAL-PATH-001 - 정상

EVAL-PATH-001 - 정상

평가 사례 불러오기

원문 및 NCC-LUNG-T3T-00050

병문장: pathology-eval-v1.1.3

원문 값과 병문장 값이 서로 다르거나 누락된 경우

병리 결과문

우측 폐 상엽 폐 생검: 선암, acinar predominant type, 중등도 분화, 중앙 크기: 1.4 cm. 절제연은 중앙 음성이다. 림프절 0개/8개. 병리학적 병기

STEP 2
추출 결과 검수



분석 결과: 1개 선암, 1개 선암, 1개 선암

핵심 업무 영역을 확대해 표시

저장된 교육용 검수 결과

EVAL-PATH-015

검토 전

교육용 가상 원문

우측 폐 중엽 폐 생검: 편평세포암, keratinizing type, 중등도 분화. 중앙 크기: 4.2 cm. 절제연은 중앙 음성이다. 림프절 2개/22개. 병리학적 병기 pT2b pN3 pM1a. TTF-1 검사 시행. EGFR mutation: not detected.

AI 제안값 · 원문 근거

조직학적 진단명 편평세포암

근거: 편평세포암

분화도 중등도 분화

근거: 중등도 분화

면역병리 결과 TTF-1 검사 시행

근거: TTF-1 검사 시행

pM pM1a

근거: pM1a

규칙 검수

면역병리 검사 결과 형식 확인 필요

담당자 확정값

비어 있음 · 원문 확인 후 사용자만 입력

표시 원칙 · 교육용 가상 사례와 저장된 재현 결과이며 실제 환자 데이터가 아닙니다. AI 제안은 자동 확정되지 않고 담당자가 원문을 확인해 최종값을 입력합니다.

교육용 가상 사례의 원문, 저장된 AI 제안, 근거, 경고와 담당자 확정값을 함께 보여 줍니다.

실제 웹 시연 화면

역할 선택 후 사례를 불러온 원문 입력 영역

위탁검사 결과 입력 지원

가상 위탁검사 문서와 내부 의뢰정보를 나란히 대조합니다.

시험 보기

DEMO

역발별 화면 보기 · 사례종

보건의료정보관리사 보기 · 입학수령 6개 · 조화 중실 2개 · 미구현 4개

역할 범위 자세히 보기 >

가상-공개 합성데이터 전용

실제 환자정보를 입력하지 마세요. 모든 결과는 담당자의 원문 대조가 필요합니다.
교육용 입력 함수이며 AJCC 병기 판정 도구가 아닙니다.

보건의료정보관리사 보기 · 교육용 가상 문서를 대조한 뒤 담당자 확인 상태를 표시합니다.

가상 가상 위락검사 PDF-이미지

문서 항목 추출과 내부 가상 의뢰정보 매칭에만 사용됩니다.

STEP 1

가상 문서 선택

교육용_위락검사_정상_일지.pdf
PDF, JPG, PNG - 최대 10MB

항아 사례 불러오기

정상 일지 사례 · PDF

교육용 가상자료 실제 의료기관 방문

선택 사례 다시 불러오기

STEP 2

의뢰정보 대조

검사결과/검체명 표기는 자동 수정하지 않고 내부 의료정보와의 일치 여부만 표시합니다.

대조 결과와 여기가 표시됩니다

가상 문서를 선택하고 확인한 뒤 추출

핵심 업무 영역을 확대해 표시

저장된 교육용 검수 결과

EVAL-OUT-004

검토 전

교육용 가상 원문

가상 의뢰번호: EXT-EVAL-2026-999 · 가상 검사기관명: 가상검사기관 B · 검체: FFPE tissue, block D1 · 검사명: EGFR mutation analysis · 접수일: 2026-05-05 · 보고일: 2026-05-08 · 수정 보고서 상태: 수정 보고서 아님 · 결과: Not detected · 참고사항: 교육용 합성 결과. 임상 판정에 사용하지 않음.

AI 제안값 · 원문 근거

의뢰번호	EXT-EVAL-2026-999	근거: EXT-EVAL-2026-999
검사명	EGFR mutation analysis	근거: EGFR mutation analysis
검체	FFPE tissue, block D1	근거: FFPE tissue, block D1
보고일	2026-05-08	근거: 2026-05-08

규칙 검수

의뢰번호 불일치

담당자 확정값 비어 있음 · 원문 확인 후 사용자만 입력

표시 원칙 · 교육용 가상 사례와 저장된 재현 결과이며 실제 환자 데이터가 아닙니다. AI 제안은 자동 확정되지 않고 담당자가 원문을 확인해 최종값을 입력합니다.

실제 공개자료와 프로젝트 생성 가상자료를 구분

집계·메타정보를 환자별 결과로 사용하지 않고, 원본에 없는 연결 ID와 자유서술 문장은 가상 값으로 표시합니다.

데이터·기준	제공기관	프로젝트 내 사용 목적	연결 방식	주의사항
암 임상 라이브러리 합성데이터(폐암) 원본 XLSX 15,000개 합성 레코드	국립암센터	업무 연결·평가사례의 구조화 원천	원본 행의 구조화 값 매핑	실제 환자 결과가 아닌 공개 합성데이터
세부진단·면역병리·병기·기관지내시경 API 고정 처리 JSON	국립암센터 공공데이터포털	검색·입력 형식·집계 참고	서버 동기화 후 로컬 참조	개인 결과·자동 진단에 사용하지 않음
암정보사전 3,544개 레지스트리 메타정보 253필드	국가암지식정보센터 국립암센터	근거 검색·용어 후보·필드 정의	고정 스냅샷·CSV 처리 JSON	기관 지침이나 환자별 병리 결과가 아님
가상 연결 데이터 전체 9개 테이블 150,000행	PathoScribe	검사·검체·블록·보고서 타임라인	원본 합성행을 가상 ID로 확장	모든 ID·관계는 교육용 생성값
웹 미리보기 48건 고정 평가사례 35건 위탁 PDF 9개·PNG 1개	PathoScribe	업무 시연·ground truth 기반 회귀 검증	JSON fixture·가상 문서	실제 진료·의료기록·임상 성능평가 아님

[data.go.kr](#) · 국립암센터 공개데이터
[iaslc.org](#) · 폐암 TNM 형식 참고

[cancer.go.kr](#) · 국가암지식정보센터 암정보사전
실제 병원 EMR·LIS와 연동하지 않으며, 기관별 지침과 최신 기준은 별도 검증이 필요합니다.

생성형 AI를 안전한 입력 보조 도구로 설계한 방법

Gemini는 원문 의미 구조화와 근거 연결을 담당하고, 형식·일관성은 규칙으로 한 번 더 확인합니다.



수정 제안 상태



자동수정 차단: positive/negative, left/right, pT·pN·pM, 크기·단위, 절제연, 림프절, 면역표지자, 유전자·변이, 검사번호, 검체명

교육용 기능 검증과 실제 Gemini 연결을 구분

고정 정답 기준값(ground truth) 회귀검증과 대표 실호출 기본 동작 시험(smoke test)을 구분하며, 이를 35건 Gemini 임상 성능평가로 확대 해석하지 않습니다.

고정 교육용 평가사례

35건

육안 소견 10 · 병리 결과 15 · 위탁검사 10

오류 사례 회귀

23건

각 사례의 expectedWarnings 24개 코드 재현

실제 Gemini smoke

HTTP 200

대표 가상 사례 1건 · mode=gemini

실제 확인 범위

- JSON/런타임 스키마 통과
- evidenceText 연결
- not_found 처리

- 고위험 자동 제안 0건
- 담당자 확정값 자동 반환 없음

● 실제 환자정보 입력 금지

● 고정 caseId·가상 문서만

● API 키 서버 보관

● 요청 크기·호출 제한

● 실패 결과 위장 금지

● 사용자 최종 확인

HTTP 200은 Gemini API 연결과 구조화 응답 반환이 정상적으로 완료되었다는 뜻이며, 의료적 정확도를 증명하는 수치가 아닙니다. 35건 전체 Gemini 연속 실호출 결과는 등록되어 있지 않습니다.

서버 전용 AI 호출과 추적 가능한 가상 데이터

사용했다고 표시한 기술은 현재 코드·빌드·배포에서 실제로 확인된 범위로 제한합니다.

FRONTEND

Next.js 16 · React 19
TypeScript · 반응형 CSS

SERVER

Route Handler
Zod/런타임 스키마

AI + RULES

@google/genai
근거 추출 + 규칙 검수

DATA + SECURITY

JSON fixture · 선택형 Redis REST
고정 caseld · rate limit

직접 수행한 역할

- 서비스 문제 정의와 역할별 업무 흐름 기획
- 공개 합성·집계·메타정보 조사와 데이터 카탈로그 작성
- 9개 연결 테이블·가상 ID·35건 평가사례 설계
- Gemini 프롬프트·응답 스키마·하이브리드 검수 규칙 구현
- UI/UX·접근성·오류 상태·사용자 승인 흐름 구현
- 테스트·보안 검증·GitHub·Vercel 배포와 문서화

구현하지 않은 기술

데이터베이스, 범용 OCR, 음성인식, 실제 인증·전자서명,
실제 PIS/EMR/LIS 연결, 자동 진단·판독·병기 판정

검증된 기술만 표시

교육용 시제품의 경계를 명확히 기록

현재 구현을 과장하지 않고, 실제 업무 적용 전에 필요한 검증과 개선 과제를 분리했습니다.

현재 한계

- 실제 환자정보·실제 병리보고서·실제 병원 시스템과 연결하지 않음
- 임의 PDF OCR·음성인식·자동 진단·판독·병기 판정 미구현
- 승인 상태는 브라우저 세션에만 유지하며 영구 감사로고가 아님
- 용어사전과 규칙이 모든 의학 표현과 중대 오류를 포괄하지 않음

향후 개선

- 390·768·1280·1440px 실제 브라우저 접근성·인쇄 검증 확대
- 승인된 35건 Gemini 일괄 실행 결과를 버전 파일로 등록
- 폐암 병리 용어 후보와 교육용 오류사례 범위 확장
- 개인정보를 저장하지 않는 세션 단위 감사 흐름 고도화

LINKS

서비스 · <https://pathoscribe.vercel.app/>

GitHub · <https://github.com/ssoio66/PathoScribe>

다른 프로젝트 · <https://github.com/ssoio66>

